

LECON 3 : P-UPLETS ET ARRANGEMENTS

Durée: 100 minutes

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR PAR LES ÉLÈVES :

- Déterminer le nombre d'arrangement et de permutation d'un ensemble fini.
- Déterminer le nombre de p-uplets d'un ensemble fini.

PRÉ-REQUIS :

On donne les ensembles $A = \{a, b, c\}$ et $B = \{1; 2\}$.

- Déterminer les éléments de $A \times B$ puis $\text{card}(A \times B)$.
- Déterminer les éléments de A^2 puis calculer $\text{card}(A^2)$.

Solution :

- Déterminons les éléments de $A \times B$:

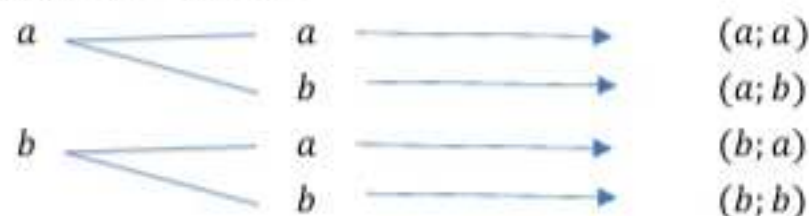
$\begin{matrix} B \\ A \end{matrix}$	1	2
a	$(a; 1)$	$(a; 2)$
b	$(b; 1)$	$(b; 2)$
c	$(c; 1)$	$(c; 2)$

Les éléments de $A \times B$ sont : $\{(a; 1); (a; 2); (b; 1); (b; 2); (c; 1); (c; 2)\}$

On a $\text{card}(A \times B) = \text{card}(A) \times \text{card}(B) = 3 \times 2 = 6$

- Déterminons les éléments de A^2 :

On sait que $A^2 = A \times A$.



Les éléments de A^2 sont : $\{(a; a); (a; b); (b; a); (b; b)\}$

On a $\text{card}(A^2) = \text{card}(A) \times \text{card}(A) = 2 \times 2 = 4$

Situation :

Votre frère avant son départ pour l'Europe, a laissé à votre famille un coffre-fort qui s'ouvre avec un code formé de 3 lettres distinctes deux à deux. Votre père souhaitant le joindre pour connaître le code du coffre-

fort mais ne se souvient plus du code de son téléphone. Les seules informations que vous disposez sont les suivantes :

- Les lettres sont prises parmi les six voyelles.
- Le code du téléphone de papa est une succession de deux chiffres compris entre 0 et 2.

Afin de découvrir le contenu du coffre et le code de son téléphone, votre papa fait appel à vos connaissances sur le dénombrement pour l'aider à trouver le nombre de codes possibles à essayer pour ouvrir ce coffre et décoder son téléphone.

Activité d'apprentissage :

1- Soit l'ensemble $E = \{0; 1; 2\}$.

a) Déterminer tous les couples (2-uplets) d'éléments de E (Les éléments de E^2). Combien sont-ils ? ($\text{card}(E^2)$).

b) On désire remplir ces deux cases avec les éléments de E .

--	--

Combien de possibilités a-t-on pour chacune des cases ?

2- Soit l'ensemble $F = \{a, e, i, u, o, y\}$.

a) Déterminer tous les couples d'éléments distincts de F : Combien sont-ils ?

b) On désire remplir ces deux cases avec les éléments de F

--	--

Combien de possibilités a-t-on pour chacune des cases ?

Correction de l'activité d'apprentissage :

1- Soit l'ensemble $E = \{0; 1; 2\}$.

a) Déterminons tous les couples d'éléments de E :



- $\text{card}(E^2) = 3 \times 3 = 9$

b) Pour chacune des cases on a 3 possibilités.

2- Soit l'ensemble $F = \{a, e, i, u, o, y\}$.

a) Déterminons tous les couples d'éléments distincts de F :

- Déterminons tous les couples de F :

$F \backslash F$	a	e	i	u	o	y
a	(a,a)	(a,e)	(a,i)	(a,u)	(a,o)	(a,y)
e	(e,a)	(e,e)	(e,i)	(e,u)	(e,o)	(e,y)
i	(i,a)	(i,e)	(i,i)	(i,u)	(i,o)	(i,y)
u	(u,a)	(u,e)	(u,i)	(u,u)	(u,o)	(u,y)
o	(o,a)	(o,e)	(o,i)	(o,u)	(o,o)	(o,y)
y	(y,a)	(y,e)	(y,i)	(y,u)	(y,o)	(y,y)

Le nombre de couples distincts de F est de : 30.

b) Déterminons le nombre de possibilités pour chaque case :

- Pour la première case, on a 6 possibilités
- Pour la deuxième case, on a 5 possibilités

Résumé :

1- P-uplets ou P-listes d'un ensemble fini :

Définition : Soit E un ensemble fini à n éléments ($n \in \mathbb{N}$) et p un entier naturel non nul. On appelle p -uplet ou p -liste de E tout élément sous la forme $(x_1; x_2; \dots; x_p)$ tels que $x_1, x_2, \dots, x_p \in E$.

Exemple : Soit $E = \{1; 2; 4\}$ Donnons quelques :

- 3-uplets de E : $(1,2,4)$; $(1,1,2)$; $(4,4,2)$ etc...
- 4-listes de E : $(1,2,4,1)$; $(2,1,1,2)$ etc...

N.B : $(1,2,4) \neq (1,4,2)$.

Remarque : Un p -uplet correspond à une disposition ordonnée avec répétition de p éléments qui s'identifie dans certain énoncé par l'expression : « **tirage successif avec remise** ».

Propriété : Le nombre de p -uplets ou p -listes d'un ensemble à n éléments est n^p .

Exercice d'application :

- Combien de nombres à quatre chiffres peut-on former avec les chiffres 1 ; 3 et 7.
- On désire former un code à trois chiffres pris parmi les chiffres allant de 0 à 9.
 - Combien de codes peut-on ainsi former ?
 - Combien de code commençant par 8 peut-on former ?
 - Combien de code ne contenant que les chiffres paires peut-on former ?

2- Arrangement- Permutation- Anagramme

a) Notation factorielle

Soit n un entier naturel non nul. On appelle factorielle n le nombre noté $n!$ Et définie par : $n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1$.

Par convention $0! = 1$.

Remarque : $1! = 1$; $n! = n \times (n-1)!$

Exemple :

$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$; $3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$; $6! = 6 \times 5! = 6 \times 120 = 720$.

$$\frac{9!}{5!} = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5!}{5!} = 9 \times 8 \times 7 \times 6 = 3024.$$

b) Arrangement d'éléments d'un ensemble fini :

Soient E un ensemble fini à n éléments ($n \in \mathbb{N}$) et p un entier naturel non nul ($p \in \mathbb{N}^*$) avec $p \leq n$. On appelle arrangement de p éléments de E toute disposition ordonnée de p éléments de E deux à deux distincts.

Exemple : Soit $E = \{a, e, i, o, u, y\}$. Donnons quelques :

- Arrangements de 2 éléments de E : (a, e) ; (i, o) ; (u, y)
- Arrangements de 3 éléments de E : (a, e, i) ; (i, o, u) ; (u, y, e)

N.B : (a, a) n'est pas un arrangement de 2 éléments de E .

Remarque : Un arrangement correspond à une disposition ordonnée et sans répétition des éléments qui s'identifie dans certain énoncé par l'expression : « **tirage successif sans remise** ».

Propriété : Le nombre d'arrangement de p éléments d'un ensemble à n éléments est noté A_n^p (on lit arrangement de p dans n) et est défini par : $A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}$. C'est le produit de p entiers naturels consécutifs dont le grand est n c'est-à-dire $A_n^p = n \times (n-1) \times (n-2) \dots (n-p+1)$.

Remarque : $A_n^0 = 1$; $A_n^1 = n$ et $A_n^n = n!$.

Exemple : Calculons :

- A_5^3 est le produit de 3 entiers consécutifs dont le plus grand est 5 ; ainsi

$$A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60.$$

- $A_{10}^5 = \frac{10!}{(10-5)!} = \frac{10!}{5!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5!}{5!} = 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 = 30240.$

c- Permutation d'élément d'un ensemble fini

Soit E un ensemble fini à n éléments. On appelle permutation d'éléments de E tout arrangement des n éléments de E .

Le nombre de permutations d'un ensemble à n éléments est $A_n^n = n!$.

Exemple : Le nombre de façons différentes de faire asseoir quatre personnes autour d'une table à quatre places numérotées de 1 à 4 est : $A_4^4 = 4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$ façons.

d- Anagramme d'un mot :

On appelle **anagramme d'un mot** le mot (ayant un sens ou non) obtenu en permutant uniquement les lettres du mot initial.

Exemple : REME, EMRE, RMEE etc... sont des anagrammes du mot MERE.

Le nombre d'anagrammes d'un mot ayant n lettres distinctes est $n!$.

N.B : Si dans un mot à n lettres, une lettre se répète n_1 fois, une autre lettre se répète n_2 fois, etc... alors le nombre d'anagramme de ce mot est : $\frac{n!}{n_1! \times n_2! \times \dots}$.

Exemple :

- Le nombre d'anagramme du mot AFRIQUE est : $7!$.
- Le nombre d'anagramme du mot EUROPE est : $\frac{6!}{2! \times 1! \times 1! \times 1! \times 1!} = 6 \times 5 \times 4 \times 3 = 360.$

Exercice d'application :

- 1- Une urne contient 10 boules numérotées de 1 à 10. On tire successivement et sans remise 3 boules de cette urne. Déterminer le nombre de tirages possibles.
- 2- Christian, Claude et Alice font partie d'une classe de 25 élèves qui souhaite mettre sur pied un bureau composé d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier pour organiser la fête de fin d'année.
 - a) Quel est le nombre de bureaux possibles.
 - b) Quel est le nombre de bureaux possibles :
 - i) Ou Christian est président ?
 - ii) Ou Alice est trésorière et Christian est président ?

Correction de l'activité d'application :

- 1- Déterminons le nombre de tirages possibles :

Le nombre de tirages possibles est un arrangement de 3 boules parmi les 10 boules. Ainsi le nombre de tirages possibles est de : $A_{10}^3 = \frac{10!}{(10-3)!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7!}{7!} = 10 \times 9 \times 8 = 720$ tirages possibles.

2-

- a) Déterminons le nombre de bureaux possibles :

Vu qu'une hiérarchie est installée, le nombre de bureaux possibles est un arrangement de 3 personnes parmi les 25 élèves. Ainsi le nombre de tirage possibles est : $A_{25}^3 = 25 \times 24 \times 23 = 13800$ bureaux possibles.

- b) Déterminons le nombre de bureaux possibles :

- i) Ou Christian est président :

Le poste de président étant occupé, il reste donc deux postes à promouvoir ainsi le nombre de postes possible sera un arrangement de 2 personnes parmi 24 car Christian n'est plus compté. Ainsi le nombre de postes possibles est de : $A_{24}^2 = 552$ postes. Le nombre de permutations possibles pour les deux postes à promouvoir est de : $\frac{2!}{1! \times 1!} = 2$ Ainsi le nombre de postes possibles est de : $A_{24}^2 \times \frac{2!}{1! \times 1!} = 552 \times 2 = 1104$ bureaux possibles.

- ii) Ou Christian est président et Alice est trésorière.

Les postes de président et de trésorier étant occupés il reste le poste de secrétaire à choisir parmi les 23 élèves restantes. Ainsi le nombre de postes possibles est de : 23 et le nombre de permutation possibles est de 1. Ainsi le nombre de bureaux possibles est de : 23 bureaux.